Universidade de Fortaleza (UNIFOR) · **Centro de Ciências Tecnológicas**
Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA)
Ciência de Dados Aplicado à Ciência de Cidades · **Prof. Hygor P. M. Melo** · **9 de novembro de 2026**

Além dos quilômetros

Fragmentação da rede cicloviária de Fortaleza e desigualdade no acesso

Sara Pessoa Silva
Mestrado em Informática Aplicada · sarapessoasilva@edu.unifor.br

Resumo. A extensão total da infraestrutura cicloviária, medida em quilômetros, não informa, por si só, se os trechos estão conectados nem como a proximidade da população à rede varia conforme a renda. O estudo examina essas duas questões em Fortaleza, utilizando grafos e dados da Prefeitura, do Censo 2022 e do OpenStreetMap. A comparação por renda utiliza a média dos setores censitários. Os 429 km da base municipal formam 44 componentes, dos quais o maior concentra 56% da extensão e está a até 300 m de apenas 11% dos moradores do décimo de menor renda setorial, contra 66% no de maior renda. A inclusão de uma ligação registrada no OpenStreetMap e ausente da base reduz o índice de concentração de 0,33 para 0,17, o que mostra a influência da atualização cadastral na análise da desigualdade.

Palavras-chave: redes espaciais; infraestrutura cicloviária; desigualdade de acesso.

1 Qual é o problema?

A extensão total, medida em quilômetros, é frequentemente usada para divulgar o avanço da infraestrutura cicloviária em Fortaleza [1]. No entanto, esse indicador não informa, por si só, se os trechos estão conectados nem como a proximidade da população à rede varia conforme a renda. Um morador próximo de uma ciclovia isolada não dispõe da mesma continuidade de infraestrutura que outro próximo de uma rede extensa. A conectividade é, por isso, uma das dimensões da acessibilidade [2] e à distribuição da infraestrutura urbana [3, 4].

A representação da infraestrutura como rede permite identificar quais trechos estão conectados [5, 6]. Estudos identificam fragmentação mesmo em cidades com tradição cicloviária [7] e mostram que os ganhos da expansão dependem das conexões entre trechos [8]. Apesar disso, a conectividade ainda recebe pouca atenção nas avaliações da infraestrutura [9]. Este trabalho investiga como as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza se conectam e como a proximidade da população ao maior conjunto conectado varia por renda. Também estima a extensão das ligações necessárias para integrar os conjuntos separados.

2 O que foi feito para resolvê-lo?

Dados e representação da rede. Foram utilizadas a malha cicloviária municipal [10] (406 trechos, 429 km, majoritariamente referenciados em 2022), dados de população e rendimento nominal médio dos responsáveis pelos domicílios por setor do Censo 2022 [11] e a malha viária do OpenStreetMap (OSM) [12]. Foram excluídos 17 km de ciclorrotas e passeios compartilhados, sem espaço exclusivo para bicicletas.

Para identificar a continuidade da infraestrutura, cada trecho selecionado foi representado como um nó de um grafo não direcionado. As arestas ligam trechos que se intersectam ou cuja extremidade fica a até 10 m de outro trecho. Cada conjunto conectado constitui um componente, comparado aos demais por sua extensão. A tolerância de 10 m acomoda imprecisões cartográficas e foi avaliada entre 0 e 50 m. A inspeção de 77 conexões incertas em imagens de satélite permitiu excluir 11 cruzamentos em desnível.

Ligações entre componentes. A partir dos componentes encontrados, foram simulados caminhos que os ligassem ao maior conjunto conectado. Uma estratégia gulosa adaptada de Natera Orozco *et al.* [7] seleciona, a cada passo, o componente mais próximo do principal ou aquele com maior extensão original incorporada por metro de ligação. Os caminhos seguem a malha viária e são incorporados ao componente principal antes do passo seguinte. Seu comprimento acumulado mede a extensão das ligações, sem representar custo financeiro.

Proximidade da população. A comparação entre moradores próximos de qualquer trecho e moradores próximos do maior componente permite distinguir a cobertura da rede de sua continuidade. A população foi distribuída uniformemente por setor em uma grade de 50 m, considerando percursos de até 300 m pela malha viária, com acessos em linha reta entre grade, vias e trechos cicloviários. Os moradores foram agrupados em décimos de igual população, ordenados pela renda média setorial. O índice de concentração [13] resume essa distribuição: valores positivos indicam maior proximidade nos grupos de maior renda. O código e os dados estão disponíveis em `https://github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades`.

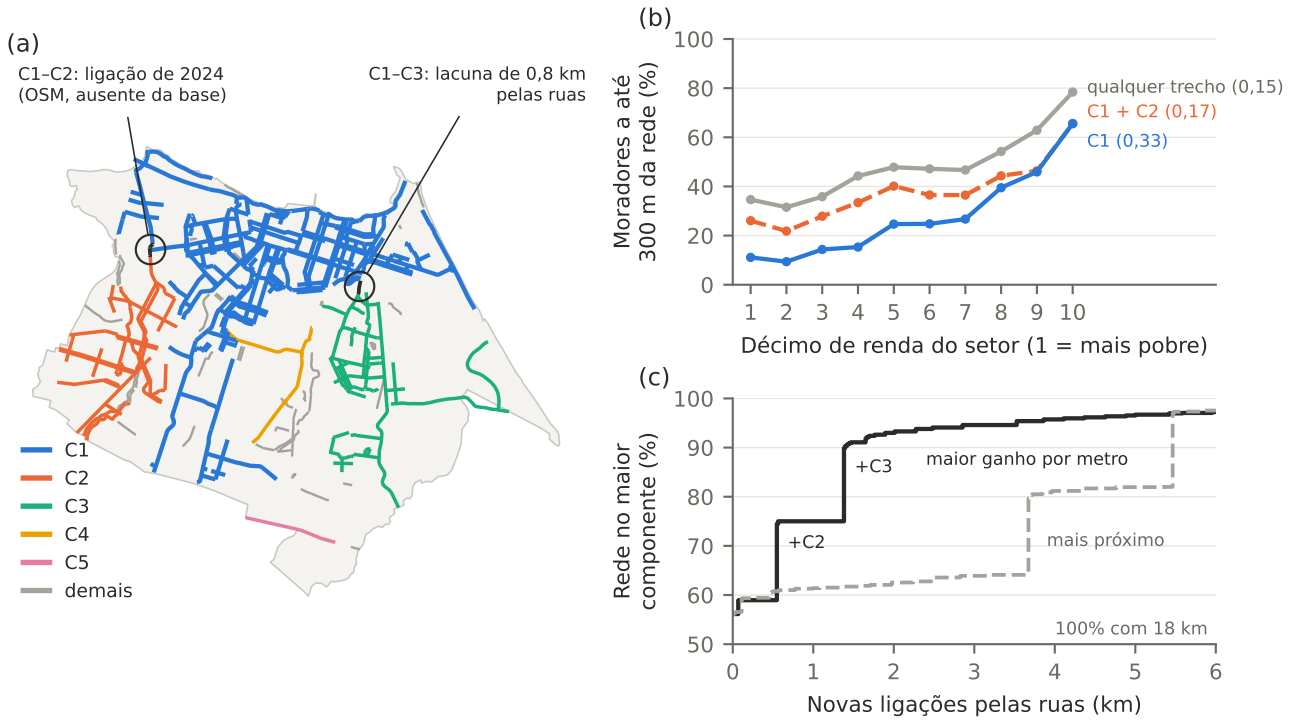


Figura 1: Conectividade e proximidade da população. **(a)** Maiores componentes, com a ligação C1–C2 registrada no OSM e a lacuna C1–C3 em destaque. **(b)** Moradores a até 300 m pela malha viária, por décimo de renda setorial; índices de concentração entre parênteses. **(c)** Proporção da extensão original no maior componente em função das ligações acumuladas, para dois critérios de seleção.

3 Quais são os resultados e as conclusões?

Fragmentação. A representação da rede resulta em 44 componentes (Fig. 1a). O maior, C1, reúne 241 km (56% do total) e abrange o Centro, a orla e um eixo ao sul. C2 soma 67 km no oeste, e C3, 64 km no sudeste. Os demais têm menos de 12 km cada e incluem 32 trechos isolados.

Parte dessa fragmentação depende da atualização da base. Uma ciclofaixa de 0,8 km na região do Viaduto Antônio Bezerra, registrada no OSM desde 2024 e visível em imagem de satélite, liga C1 a C2, mas está ausente do cadastro municipal. Sua incorporação elevaria C1 a 72% da extensão; a data do registro, contudo, não determina a da implantação. Já C3 permanece desconectado nas fontes consultadas. A menor ligação viária até C1 tem 799 m pela Av. Eng. Santana Júnior, sobre o Rio Cocó, em um percurso sem ciclofaixa.

Ligações simuladas. Na simulação com os componentes da base municipal, a escolha das ligações modifica a extensão necessária para integrá-los. Pelo critério de maior ganho, 1,4 km de ligações elevariam a participação de C1 de 56% para 90% da extensão original, contra 5,5 km pelo critério de menor distância (Fig. 1c). Esses 1,4 km incluem a ligação de C2 já registrada no OSM e, portanto, não correspondem integralmente a obras ainda necessárias. A integração completa exigiria cerca de 18 km pelo critério de maior ganho. Os ganhos se concentram nas primeiras conexões, como observado em outras cidades [7].

Proximidade por renda. A comparação com os dados do Censo mostra quem está próximo dos trechos e do maior componente. Enquanto 48% da população está a até 300 m de algum trecho pela malha viária, apenas 28% está à mesma distância de C1. No décimo de menor renda setorial, essas proporções são 35% e 11%, contra 78% e 66% no de maior renda (Fig. 1b). Os moradores dos setores de menor renda estão menos próximos da infraestrutura, sobretudo quando se considera apenas C1.

O índice de concentração é 0,15 para qualquer trecho e 0,33 para C1. Ao incorporar C2, o índice do componente principal cai para 0,17, e a proporção de moradores do primeiro décimo próxima dele passa de 11% para 26%. Incluir essa ligação no cadastro reduz a fragmentação representada e a diferença de proximidade entre os grupos de renda.

Ao variar a tolerância de conexão de 5 a 50 m, C1 concentra entre 52% e 57% da extensão da rede. A diferença por renda também se mantém quando a distância de acesso passa de 300 m para 200 ou 500 m.

Limitações. A análise mede proximidade e conectividade estrutural, sem avaliar sentidos de circulação, segurança, uso ou acesso efetivo a destinos. Os resultados dependem da atualização e das diferenças temporais das fontes, da distribuição uniforme da população e da renda média setorial, que não permite inferências individuais. As ligações simuladas exigem avaliação de viabilidade, e a estratégia gulosa não garante uma solução globalmente ótima.

Conclusão. A rede cadastrada apresenta fragmentação, e a proximidade de seu maior componente se concentra nos setores de maior renda. A ligação de C2 mostra que uma conexão ausente do cadastro pode alterar as duas medidas, enquanto C3 permanece separado nas fontes consultadas. Cabe atualizar o registro de C2 e avaliar a viabilidade de ligar C3 sobre o Rio Cocó. A ampliação da cobertura também é necessária, pois cerca de metade dos moradores está a mais de 300 m da infraestrutura pela malha viária.

Referências

[1] O Povo. Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais. Fortaleza, 27 jan. 2022.

[2] Walter G. Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[3] Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli e Vittorio Loreto. A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1:633–641, 2024.

[4] Yanyan Xu, Luis E. Olmos, Sofiane Abbar e Marta C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6(37):eabb4112, 2020.

[5] Luís M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press, 2021.

[6] Gabriel Maia, Caio Ponte, Carlos Caminha, Lara S. Furtado, Hygor P. M. Melo e Vasco Furtado. A global empirical study on how street networks facilitate driving longer distances. *Scientific Reports*, 13:18154, 2023.

[7] Luis Guillermo Natera Orozco, Federico Battiston, Gerardo Iñiguez e Michael Szell. Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. *Royal Society Open Science*, 7:201130, 2020.

[8] Michael Szell, Sayat Mimar, Tyler Perlman, Gourab Ghoshal e Roberta Sinatra. Growing urban bicycle networks. *Scientific Reports*, 12:6765, 2022.

[9] Ralph Buehler e Jennifer Dill. Bikeway networks: a review of effects on cycling. *Transport Reviews*, 36(1):9–27, 2016.

[10] Prefeitura de Fortaleza. Malha cicloviária. Portal de Dados Abertos de Fortaleza, 2024. Disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br. Acesso em: 19 out. 2026.

[11] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2022: agregados por setores censitários. Malha de setores com atributos e rendimento do responsável. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022. Acesso em: 30 out. 2026.

[12] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. Dados extraídos pela Overpass API em 19 out. 2026, sob a licença ODbL. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.

[13] Adam Wagstaff, Pierella Paci e Eddy van Doorslaer. On the measurement of inequalities in health. *Social Science & Medicine*, 33(5):545–557, 1991.